III BILAN D'ÉNERGIE POUR UN FLUIDE EN ÉCOULEMENT STATIONNAIRE.

1. TRANSFERTS D'ÉNERGIE DE LA MACHINE VERS LE FLUIDE
2. TRAVAIL D'ADMISSION, DE REFOULEMENT

} voir poly

3) BILAN D'ÉNERGIE APPLIQUÉ AU FLUIDE

→ **Choix du système** : système S (voir poly page 3)

à t : $S(t) = \{S^* \cup S_1\}$; à $t+dt$: $S(t+dt) = \{S^* \cup S_2\}$

→ **Bilan d'énergie instantané** :

$$dU + dE_c + dE_p = \delta W + \delta Q$$

Avec : $\delta W = \delta W_p + \delta W_i$

δW_p : travail des forces de pression

δW_i : travail indiqué, fourni par les pièces mécaniques mobiles de la machine.

Expression de dU :

$$dU = U(t+dt) - U(t)$$

$$\Leftrightarrow dU = \left(U^*(t+dt) + U_2\right) - \left(U^*(t) + U_1\right)$$

(S^* à $t+dt$: S_2 ; S^* à t : S_1)

(Rq) On utilise ici **l'extensivité** de l'énergie interne.

$$\Leftrightarrow dU = \underbrace{U^*(t+dt) - U^*(t)}_{=0 \text{ car on suppose l'écoulement stationnaire}} + U_2 - U_1$$

$$\Leftrightarrow dU = U_2 - U_1$$

On introduit l'énergie interne massique : $\boxed{u = \frac{U}{m}}$

On a donc : $U_1 = u_1 \times dm$ et $U_2 = u_2 \times dm$ (masse de S_1 et S_2)

Finalement : $dU = (u_2 - u_1)\, dm$

dU : variation temporelle $t \to t+dt$

$(u_2 - u_1)$: variation spatiale entrée → sortie

* Expression de dE_c : même raisonnement

$$dE_c = E_c(t+dt) - E_c(t)$$
$$= \left(E_c^*(t+dt) + E_{c,2} \right) - \left(E_c^*(t) + E_{c1} \right)$$
$$= \underbrace{E_c^*(t+dt) - E_c^*(t)}_{=0 \text{ : écoulement stationnaire}} + E_{c2} - E_{c1}$$

(E_{c2} ↑ S_2, E_{c1} ↑ S_1)

$$dE_c = E_{c2} - E_{c1}$$

On introduit l'énergie interne massique : $\boxed{e_c = \frac{E_c}{m} = \frac{1}{2} v^2}$

On a donc : $\begin{cases} E_{c_2} = \frac{1}{2} dm\, v_2^2 = e_{c_2} \times dm \\ E_{c_1} = \frac{1}{2} dm\, v_1^2 = e_{c_1} \times dm \end{cases}$

Finalement : $dE_c = (e_{c_2} - e_{c_1})\, dm$

* Expression de dE_p : même raisonnement :

(S_2 ↙ E_{p2}, S_1 ↙ E_{p1})

$$dE_p = E_p(t+dt) - E_p(t) = \dots = E_{p2} - E_{p1}$$

On introduit l'énergie potentielle de pesanteur massique :

$$\boxed{e_p = \frac{E_p}{m} = gz + \text{cste}}$$

On a donc : $\begin{cases} E_{p1} = e_{p1} \times dm \\ E_{p2} = e_{p2} \times dm \end{cases}$

Finalement : $dE_p = (e_{p2} - e_{p1})\, dm$

* **Expression de δW_p :** $\delta W_p = \underbrace{+ p_1 dV_1}_{\text{admission}} \underbrace{- p_2 dV_2}_{\text{refoulement}}$

On note μ la masse volumique du fluide

$$\begin{cases} \text{en entrée : } \mu_1 = \dfrac{dm}{dV_1} \Rightarrow dV_1 = \dfrac{dm}{\mu_1} \\ \text{en sortie : } \mu_2 = \dfrac{dm}{dV_2} \Rightarrow dV_2 = \dfrac{dm}{\mu_2} \end{cases}$$

Donc $\delta W_p = p_1 \dfrac{dm}{\mu_1} - p_2 \dfrac{dm}{\mu_2} = \left(\dfrac{p_1}{\mu_1} - \dfrac{p_2}{\mu_2}\right) dm$

* **On reprend le bilan d'énergie :**

$$dU + dE_c + dE_p = \delta W_p + \delta W_i + \delta Q$$

$$\Leftrightarrow (\mu_2 - \mu_1)\, dm + \underbrace{(e_{c_2} - e_{c_1})\, dm}_{\Delta e_c} + \underbrace{(e_{p_2} - e_{p_1})\, dm}_{\Delta e_p} = \left(\frac{p_1}{\mu_1} - \frac{p_2}{\mu_2}\right) dm + \delta W_i + \delta Q$$

$$\Leftrightarrow (\mu_2 - \mu_1) + \Delta e_c + \Delta e_p = \left(\frac{p_1}{\mu_1} - \frac{p_2}{\mu_2}\right) + \underbrace{\frac{\delta W_i}{dm}}_{= w_i} + \underbrace{\frac{\delta Q}{dm}}_{= q}$$

$$\Leftrightarrow \left(\underbrace{\left(\mu_2 + \frac{p_2}{\mu_2}\right)}_{h_2} - \underbrace{\left(\mu_1 + \frac{p_1}{\mu_1}\right)}_{h_1} \right) + \Delta e_c + \Delta e_p = w_i + q$$

h_1, h_2 ← enthalpie massique

(Pq) $h = \dfrac{H}{m} = \dfrac{U + pV}{m} = \dfrac{U}{m} + p \times \dfrac{V}{m} = u + \dfrac{p}{\mu}$

Finalement : $\boxed{\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p = w_i + q}$ ★★★

PREMIER PRINCIPE INDUSTRIEL

(Pq) **UNITÉS** : $[\Delta h] = [\Delta e_c] = [\Delta e_p] = [w_i] = [q] = J.kg^{-1}$

→ ce sont des énergies massiques.

④ FORMULATION EN PUISSANCE.

- **Rappel :** $P_i = w_i \times D_m$; $P_{th} = q \times D_m$

$$\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p = w_i + q$$

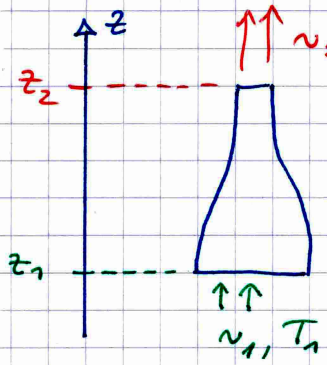
$\times D_m$ $\Leftrightarrow D_m(\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p) = D_m w_i + D_m q$

$$\Leftrightarrow \boxed{D_m(\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p) = P_i + P_{th}}$$

D_m : $kg.s^{-1}$; $\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p$: $J.kg^{-1}$; $P_i + P_{th}$: $J.s^{-1} = W$

---

⑤ ORDRES DE GRANDEUR DE Δh, Δe_c, Δe_p



sèche-cheveux vertical.

- $\Delta e_p = e_{p2} - e_{p1} = (g z_2 + cste) - (g z_1 + cste)$

$\Leftrightarrow \Delta e_p = g(z_2 - z_1)$

Ordre de grandeur : $z_2 - z_1 = 30\ cm = 0{,}3\ m$

$\Rightarrow \Delta e_p = 9{,}81 \times 0{,}3 \simeq \underline{3\ J.kg^{-1}}$

- $\Delta e_c = \frac{1}{2} v_2^2 - \frac{1}{2} v_1^2$ Ordre de grandeur : $\begin{cases} v_2 \simeq 10\ m.s^{-1} \\ v_1 \simeq 1\ m.s^{-1} \end{cases}$

$\Rightarrow \Delta e_c = \frac{10^2}{2} - \frac{1^2}{2} \simeq \underline{50\ J.kg^{-1}}$

- $\Delta h = c_p (T_2 - T_1)$ Ordre de grandeur :

$\begin{cases} T_1 = 20°C \ ; \ T_2 = 60°C \\ c_p \simeq 10^3\ J.K^{-1}.kg^{-1} \end{cases}$

↑ capacité calorifique massique de l'air

(H) On assimile l'air à un gaz parfait

$\Rightarrow \Delta e_c = 10^3 \times 40$

$\underline{\Delta e_c = 40 \times 10^3\ J.kg^{-1}}$

CONCLUSION : $\boxed{\Delta e_c, \Delta e_p \ll \Delta h}$

Dans la plupart des exercices Δe_c et Δe_p seront négligées devant Δh (sauf tuyère de fusée et turbine à réaction)

(III) BILAN D'ENTROPIE POUR UN FLUIDE EN ÉCOULEMENT

(1) BILAN D'ENTROPIE APPLIQUÉ AU FLUIDE

→ Démarche similaire au (II) (1)

→ choix du système : système S (voir poly page 3)

↑ fluide qui traverse la machine

→ Bilan d'entropie instantané :

$$dS = \delta S_{échangée} + \delta S_{créée}$$

$$\Leftrightarrow (s_2 - s_1)\,dm = \delta S_{échangée} + \delta S_{créée}$$

↑ ↑ entropie massique

$$\Leftrightarrow s_2 - s_1 = \frac{\delta S_{échangée}}{dm} + \frac{\delta S_{créée}}{dm}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\Delta s = s_{échangée} + s_{créée}}$$

SECOND PRINCIPE INDUSTRIEL

- Δs : variation d'entropie massique entre l'entrée et la sortie
- $s_{échangée}$: entropie échangée massique
- $s_{créée}$: entropie créée massique

(Rq) UNITÉS : $\begin{cases} \text{entropie } [S] = J.K^{-1} \\ \text{entropie massique : } [s] = J.K^{-1}.kg^{-1} \end{cases}$

(2) FORMULATION À L'AIDE DE GRANDEURS TEMPORELLES.

→ autre manière d'écrire le bilan d'entropie.

$$dS = \delta S_{échangée} + \delta S_{créée}$$

$$\Leftrightarrow dm(s_2 - s_1) = \delta S_{échangée} + \delta S_{créée}$$

$$\Leftrightarrow \frac{dm}{dt} \Delta s = \frac{\delta S_{échangée}}{dt} + \frac{\delta S_{créée}}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{D_m \Delta s = \dot{S}_{échangée} + \dot{S}_{créée}}$$

$\dot{S}_{échangée}$: entropie échangée avec l'extérieur par unité de temps

$\dot{S}_{créée}$: entropie créée par unité de temps.

Rq UNITÉS :

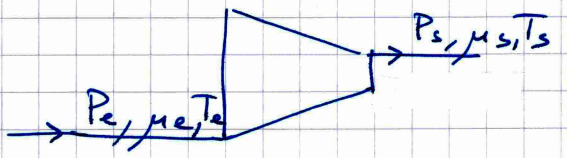
- $[S] = J.K^{-1} \Rightarrow [\dot{S}] = J.K^{-1}.s^{-1}$
- $[D_m \Delta s] = kg.s^{-1} \times J.K^{-1}.kg^{-1} = J.K^{-1}.s^{-1}$

Rq VOCABULAIRE :

$\dot{S}_{créée}$, parfois notée $\sigma_{créée}$ est appelée "taux de création d'entropie"

IV EXEMPLES DE DISPOSITIFS INDUSTRIELS

1) COMPRESSEUR, POMPE



Compression d'un gaz : $P \nearrow$; $\mu \nearrow$; $T \nearrow$

- **Bilan d'énergie** appliqué au fluide qui traverse le compresseur

$$\Delta h + \underbrace{\Delta e_c + \Delta e_p}_{\ll \Delta h \text{ négligeable}} = w_i + q$$

$w_i < 0$ compression

(H) hypothèse : compresseur **calorifugé** $\longrightarrow$ $q = 0$

Donc : $\Delta h = w_i$ $\Leftrightarrow$ $D_m \Delta h = P_i$

- **Bilan d'entropie** :

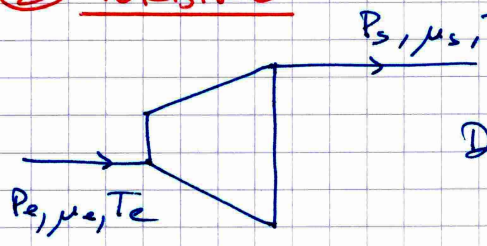
$$\Delta s = \underbrace{s_{échangée}}_{=0} + s_{créée}$$

(H) compresseur calorifugé

Donc $\Delta s = s_{créée}$ $\Leftrightarrow$ $D_m \Delta s = \dot{S}_{créée}$

---

2) TURBINE



Détente d'un gaz : $P \searrow$; $\mu \searrow$; $T \searrow$

Bilan d'énergie : $\Delta h + \underbrace{\Delta e_c + \Delta e_p}_{\ll \Delta h} = w_i + \underbrace{q}_{=0 \text{ (H) TURBINE CALORIFUGÉE}}$

$w_i < 0$ DÉTENTE

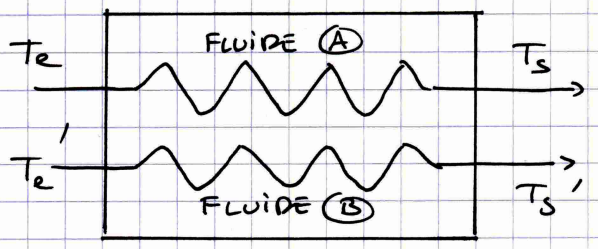
$\Rightarrow$ $\Delta h = w_i$ $\Leftrightarrow$ $D_m \Delta h = P_i$

Bilan d'entropie : $\Delta s = \underbrace{s_{échangée}}_{=0} + s_{créée}$

(H) TURBINE CALORIFUGÉE

Donc $\Delta s = s_{créée}$ $\Leftrightarrow$ $D_m \Delta s = \dot{S}_{créée}$

(3) ÉCHANGEUR THERMIQUE.



(Rq) PAS DE PIÈCES MÉCANIQUES MOBILES DANS UN ÉCHANGEUR

$\Rightarrow w_i = 0$; $P_i = 0$

- **Bilan d'énergie :** (Rq) On néglige Δe_c, Δe_p

→ fluide (A) : $\Delta h = \underbrace{w_i}_{=0} + q \iff D_m \Delta h = \underbrace{P_i}_{=0} + P_{th}$

→ fluide (B) : $\Delta h' = \underbrace{w_i'}_{=0} + q' \iff D_m \Delta h' = \underbrace{P_i'}_{=0} + P_{th}'$

(H) **Hypothèse :** échangeur calorifugé → pas de transfert thermique vers l'extérieur.

→ Conséquence : $\boxed{P_{th} = -P_{th}'}$

Si (A) perd 10 J.s^{-1} ($P_{th} = -10$ W), (B) gagne 10 J.s^{-1} ($P_{th}' = +10$ W)

Donc $P_{th} + P_{th}' = 0 \iff \boxed{D_m \Delta h + D_m' \Delta h' = 0}$

(Rq) ⚠ $P_{th} + P_{th}' = 0$ MAIS $q + q' \neq 0$

Exple $P_{th} = -10$ W ; $D_m = 1$ kg.s^{-1} $\Rightarrow q = \frac{P_{th}}{D_m} = -10$ J.kg^{-1}

$P_{th}' = +10$ W ; $D_m' = 10$ kg.s^{-1} $\Rightarrow q' = \frac{P_{th}'}{D_m'} = +1$ J.kg^{-1}

- **Bilan d'entropie**

→ fluide (A) : $D_m \Delta s = \dot{S}_{échangée} + \dot{S}_{créée}$ (i)

→ fluide (B) : $D_m' \Delta s' = \dot{S}'_{échangée} + \dot{S}'_{créée}$ (ii)

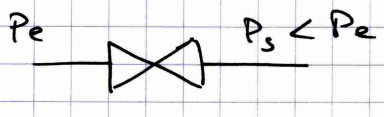
(i) + (ii) $\Rightarrow D_m \Delta s + D_m' \Delta s' = \underbrace{(\dot{S}_{éch.} + \dot{S}'_{éch.})}_{\dot{S}_{éch,totale}} + \underbrace{(\dot{S}_{créée} + \dot{S}'_{créée})}_{\dot{S}_{créé,totale}}$

entropie échangée par l'échangeur avec l'extérieur

(H) échangeur calorifugé $\Rightarrow \dot{S}_{éch,totale} = 0$

Finalement : $\boxed{D_m \Delta s + D_m' \Delta s' = \dot{S}_{créée,totale}}$

(4) DÉTENDEUR



CHUTE DE PRESSION DANS LE DÉTENDEUR

PAS DE PIÈCE TECHNIQUE MOBILE dans le détendeur } → w_i , $P_i = 0$

- **Bilan d'énergie :** $\Delta h + \underbrace{\Delta e_c + \Delta e_p}_{\ll \Delta h} = \underbrace{w_i}_{=0} + q$

(H) Détendeur calorifugé => $q = 0$

Finalement : $\boxed{\Delta h = 0}$

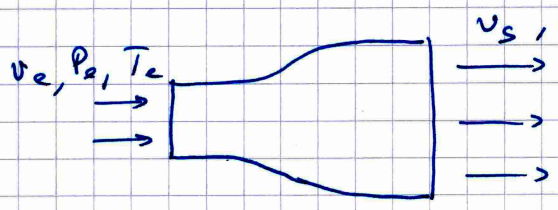
CONCLUSION : Si on suppose le détendeur calorifugé, la détente est ISENTHALPIQUE. ★★★

- **Bilan d'entropie :** $\Delta s = \underbrace{s_{échangé}}_{=0} + s_{créée}$

(H) Détendeur calorifugé

Donc $\Delta s = s_{créée}$ <=> $D_m \Delta s = \dot{S}_{créée}$

⑤ TUYÈRE



Le but de la tuyère est d'accélérer les gaz
$\rightarrow v_s > v_e$
Dans la tuyère le gaz se détend :
$\rightarrow P_s < P_e$; $T_s < T_e$

★ **Bilan d'énergie** : $\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p = w_i + q$

ON NE NÉGLIGE PAS Δe_c ; $\Delta e_p \ll \Delta h$

- pas de pièces mécaniques mobiles dans la tuyère $\Rightarrow w_i = 0$
- ⑭ tuyère calorifugée $\Rightarrow q = 0$

Finalement : $\boxed{\Delta h + \Delta e_c = 0}$

$\Delta h < 0$ car la Température des gaz diminue au cours de la détente dans la tuyère

$\Delta e_c > 0$ la vitesse des gazs augmente

$\rightarrow$ La tuyère permet une conversion de l'énergie interne en énergie cinétique.

★ **Bilan d'entropie** : $\Delta s = \underbrace{s_{échangée}}_{=0} + s_{créée}$

⑭ tuyère calorifugée

Donc : $\Delta s = s_{créée} \Rightarrow \dfrac{D}{Dt}\Delta s = \dot{s}_{créé}$